

人形机器人产业链周报（2026-09-29）

数据口径：东方财富 push2 实时快照，取数时点 2026-09-29 约 09:40–09:50（盘中早段，非收盘，午后及收盘可能变化）。当日为国庆节前倒数第二个交易日，全市场缩量（涨停 23 家）。金额单位"亿元"，主力净流入 = 超大单 + 大单净流入。涨停池来自 push2ex。概念板块成份股存在交叉归类，板块净流入为成员汇总近似值。第一、二节为真实抓取数据；第三、四节为产业链逻辑推演，基于公开产业常识与本文档列出的数据，不含未公开信息。

一、本周板块行情概览

机器人板块涨幅仍正但资金明显退潮，与上周"净流入 18.50 亿"形成方向反转，节前避险特征明显。

板块	涨跌幅	主力净流入(亿)	涨/跌家数	备注
人形机器人	+0.93%	-1.54	246/55	涨而资金出，节前撤退
机器人概念	+0.99%	-5.68	642/120	泛概念失血最重
机器人执行器	+0.28%	-1.04	26/10	核心零部件环节走弱
减速器	+0.72%	-0.35	70/18	温和，个股强于板块

个股层面：广汽集团 +10.02% 涨停（人形机器人/智能驾驶双属性整车）、利元亨 +9.38%（装备）、四会富仕 +7.45%、襄阳轴承 +10.05%（减速器/轴承，3 连板，封单 2.53 亿）、斯菱智驱 +3.28%（+0.15 亿）、龙溪股份 +3.13%（+0.13 亿）、五洲新春 +1.56%（+0.07 亿）。

关键观察：板块资金整体流出，但轴承类个股（襄阳轴承、斯菱智驱、龙溪股份）逆势涨停或放量——资金在缩量环境下只做"有具体产品逻辑"的精密运动部件，不再为泛概念抬轿。

二、资金面动向

- 资金方向反转：**人形机器人 -1.54 亿、机器人概念 -5.68 亿，与上周 +18.50 亿（人形机器人） / +9.40 亿（机器人概念）相比全面转流出，节前获利了结特征明确。
- 个股结构未散：**减速器板块仅微幅流出 0.35 亿，且襄阳轴承 3 连板、斯菱智驱与龙溪股份均有主力净流入——资金从"买板块"退到"买个股"，并未离场。
- 涨停池佐证：**全市场 23 家涨停中汽车零部件 2 家（襄阳轴承 3 连板、雪龙集团 4 连板），机器人链条在涨停端仍有高度，情绪未崩。
- 结论：**板块处于"节前洗盘"阶段，泛概念资金撤出而核心零部件个股维持强度，回踩为节后再布局提供观察窗口。

三、产业链结构与关键环节分析

上游（卡口区）	超硬磨料砂轮 / 高精度螺纹磨床 / 精密轴承钢 / 稀土永磁 / 传感芯片
↓	
中游	行星滚柱丝杠 / 谐波减速器 / 无框力矩电机 / 空心杯电机 / 六维力传感器 / 编码器
↓	
下游	执行器总成（三花智控、拓普集团） / 机器人本体厂（特斯拉、宇树、智元）

3.1 断点分析路径（八步）

- 1. **画链**：按上游材料设备—中游核心零部件—下游本体与执行器总成三层画全。
- 2. **锚定需求端龙头**：特斯拉 Optimus 量产节奏 + 国内宇树、智元等本体厂；A 股入口为执行器总成（三花智控、拓普集团）。
- 3. **逐层下钻**：本体放量 → 执行器总成 → 行星滚柱丝杠 → **高精度螺纹磨床**（磨削丝杠螺纹的专用母机）+ 超硬磨料砂轮。
- 4. **物理四问**：见下表。
- 5. **卡口四条件**：逐环节打分。
- 6. **辨短缺性质**：丝杠与磨床的短缺属长期结构性。
- 7. **验定价**：用本周资金与涨幅验证。
- 8. **风控**：单标的可承受 20%–30% 回撤，不重仓单一环节。

3.2 逐层下钻与物理四问

下钻层级	代表环节	谁是寡头/唯一	扩产要多久	可否替代	下游必用	判定
第一层	执行器总成	三花智控、拓普集团领先	1–1.5 年	可替代	是	非卡口
第二层	谐波减速器	哈默纳科主导，绿的谐波次之	1–1.5 年	部分可替代	是	准卡口
第三层	行星滚柱丝杠	海外 Rollvis / GSA 领先，国产良率低	1.5–2 年	磨削工艺不可绕开	是	卡口
第四层	高精度螺纹磨床	瑞士 Reishauer、德国 Kapp Niles、日本 KMC 等少数厂商	12–18 个月	不可替代	是	硬卡口
第五层	超硬磨料砂轮	分散，但超大规格受限	0.5–1 年	部分可替代	是	准卡口

物理四问的核心答案：丝杠螺纹的 C3/C5 级精度与表面粗糙度**只能靠磨削获得，车削工艺在物理上无法达到**，因此高精度螺纹磨床是不可绕过的设备卡口；而这类磨床全球仅少数厂商能造，交付周期 12–18 个月，且其自身产能受制于数控系统与精密装配工人。

四、瓶颈 / 卡口环节判断

环节	不可替代	供给刚性	寡头垄断	无人看见	判定
高精度螺纹磨床	是	是	是（海外少数）	是	真卡口（设备）
行星滚柱丝杠	是	是	中	部分（市场已关注）	真卡口（部件）
精密轴承	中	中	中	部分	准卡口
超硬磨料砂轮	是	中	否	是	准卡口
谐波减速器	中	中	是	否（已定价）	已定价
执行器总成	否	否	否	否	非卡口

短缺性质判断：**长期结构性短缺**。磨床精度依赖母机精度、数控系统与装配工艺的长期积累，属物理与工艺双重壁垒；丝杠良率提升同样受制于磨床供给，短期无法通过资本开支快速填平。

定价验证：本周板块资金整体流出（人形机器人 -1.54 亿），但襄阳轴承 3 连板、斯菱智驱与龙溪股份获主力净流入——资金退潮期仍在给“精密运动部件”个股定价，而设备端（螺纹磨床、磨料）依旧无人问津。**卡口未被看见的状态未变，预期差维持。**

最紧缺环节结论：行星滚柱丝杠上游的高精度螺纹磨床与超硬磨料砂轮（设备卡口为第一优先），其次是丝杠制造本身。

五、预期差与投资机会提示

1. **节前回调是观察窗口：**资金撤出泛概念后，节后若回流将优先选择有产品逻辑的零部件与设备环节，紧盯螺纹磨床/磨料标的的量能变化。
2. **轴承链条已被资金试水：**襄阳轴承 3 连板、龙溪股份/斯菱智驱获净流入，精密轴承（机器人关节）作为“次级卡口”开始被挖掘。
3. **设备卡口是第一顺位：**具备螺纹磨床/精密磨削母机能力的机床企业仍无人定价，属预期差最大方向。
4. **节奏提示：**节前不宜追涨连板个股，等回踩缩量企稳再分批；特斯拉与本体厂量产节点是主要催化。

六、风险提示

- 特斯拉 Optimus 等技术路线变化，导致丝杠/减速器需求结构改变；
- 国产丝杠良率提升不及预期，订单转向海外供应商；
- 板块资金连续两周波动方向相反，若节后资金不回流，回调时间将拉长；
- 连板个股（襄阳轴承 3 连板）情绪退潮后回撤幅度大；
- 本报告为盘中数据快照，午后及收盘数据可能显著偏离。